Lösung: Grenzwerte & Grenzwertsätze

a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{4x^3-2x^2+x}{3x^2+2x}$ $\left(= \dfrac{"0"}{"0"}\right)$

$= \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x\,(4x^2-2x+1)}{x\,(3x+2)}$

(Durch das Kürzen verschwindet die Definitionslücke

$= \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{4x^2-2x+1}{3x+2} = \dfrac{4\cdot 0^2-2\cdot 0+1}{3\cdot 0+2} = \underline{\underline{1/2}}$

($x=0$ einsetzen

b) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-5x+6}{x^2-12x+20}$ $\left(= \dfrac{"0"}{"0"}\right)$

Zähler und Nenner haben bei $x=2$ eine Nullstelle → Definitionslücke bei $x=2$

Linearfaktorzerlegungen

Zähler: $Z(x) = (x-2)(x-3)$

Nenner: $N(x) = (x-2)(x-10)$

Erinnerung: $x_1+x_2 = -p$ (s. Aufgblatt 1)

(alternativ mit PQ/ABC-Formel)

Einsetzen

$\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-5x+6}{x^2-12x+20} = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(x-10)} \downarrow = \dfrac{2-3}{2-10} = \underline{\underline{\dfrac{1}{8}}}$

)

Durch das Kürzen verschwindet die Definitionslücke

c) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^2 - x + 3}{x^3 - x + 2}$

kurze Lösung: nur die Monome mit der höchsten Potenz sind entscheidend:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2 - x + 3}{x^3 - x + 2} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{x^3} = \lim_{x\to\infty} 1/x = \underline{\underline{0}}$$

lange Lösung:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2 - x + 3}{x^3 - x + 2} \overset{\text{ausklammern}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{x^2\,(1 - 1/x + 3/x^2)}{x^3\,(1 - 1/x^2 + 2/x^3)}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{x^3} \cdot \frac{(\underbrace{\lim_{x\to\infty} 1}_{=1} - \underbrace{\lim_{x\to\infty} 1/x}_{=0} + 3\underbrace{\lim_{x\to\infty} 1/x^2}_{=0})}{(\underbrace{\lim_{x\to\infty} 1}_{=1} - \underbrace{\lim_{x\to\infty} 1/x^2}_{=0} + 2\underbrace{\lim_{x\to\infty} 1/x^3}_{=0})}$$

Grenzwert-gesetze

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = \underline{\underline{0}}$$

d) $\lim\limits_{x\to\infty} e^{-x} \cdot x^2 = \underline{\underline{0}}$, da die Exponentialfkt. sich gegen Polynome immer durchsetzt.

e) $\lim\limits_{x\to 0} e^{-x} \cdot x^2 = \left(\lim\limits_{x\to 0} e^{-x}\right) \cdot \left(\lim\limits_{x\to 0} x^2\right) = 1 \cdot 0 = \underline{\underline{0}}$

(Grenzwertregeln)